

Речь к защите магистерской диссертации

Детектирование нефтяных разливов в арктических портах по данным Sentinel-1 · ≈ 6–7 минут

Слайд 1 — Титульный

Здравствуйте, уважаемые члены комиссии! Тема моей работы — разработка системы автоматического детектирования нефтяных разливов в акваториях арктических портов по данным спутниковой радиолокации. Научный руководитель — кандидат технических наук, доцент Митько Арсений Валерьевич. Позвольте начать с цели и задач исследования.

Слайд 2 — Цель и задачи

Цель работы — создать систему, которая по радарным снимкам Sentinel-1 автоматически находит нефтяные разливы и при этом не путает их с похожими тёмными пятнами. Для этого я поставил пять задач: изучить физику радиолокации нефти и систематизировать ложные цели; реализовать конвейер предобработки в SNAP и QGIS; собрать трёхклассовый датасет; адаптировать и обучить нейросеть DeepLabV3+; и проверить перенос модели на новые порты. Но прежде чем переходить к решению, важно понять масштаб самой проблемы.

Слайд 3 — Актуальность

Почему эта тема актуальна. Ежегодно в Мировой океан попадает более 700 тысяч тонн нефти, а в холодной арктической воде она разлагается в 5–10 раз медленнее. При этом оптические спутники здесь почти бесполезны: больше 80 процентов времени мешают облака и полярная ночь. Два показательных случая в российской Арктике. Первый — Кольский залив, август 2024 года: утечка нефтепродуктов при бункеровке танкера у нефтегавани Мурманска, пятно зафиксировано Sentinel-1. Второй — Норильск, май 2020-го: авария ТЭЦ-3 НТЭК, двадцать одна тысяча тонн дизтоплива в реки, крупнейший разлив Арктики, штраф 146 миллиардов. Именно такие события требуют надёжного автоматического мониторинга. Возникает вопрос: как надёжно обнаруживать разливы в Арктике? Ответ — спутниковая радиолокация.

Слайд 4 — Данные и метод (SAR + датасет)

Почему именно радар? Радар Sentinel-1 работает круглосуточно и сквозь облака, данные бесплатны. Физика простая: нефть гасит мелкую рябь на воде — это эффект Марангони — и на снимке появляется тёмное пятно. Но главная сложность именно здесь: такие же тёмные пятна дают молодой лёд, зоны штиля и биоплёнки. Это ложные цели, и до 70 процентов тёмных пятен в Арктике — это лёд, а не нефть. Поэтому я разметил датасет на три класса: вода, нефть и лёд с сушей — впервые выделив лёд в отдельный класс. Источник данных — Copernicus, ESA. Итоговый датасет — около 60 сцен с четырёх портов, порядка 500 тайлов с ручной разметкой. Но сырой снимок нельзя подавать в сеть напрямую — сначала его нужно подготовить.

Слайд 5 — Предобработка: ESA SNAP и QGIS

Подготовка нужна потому, что радарные данные содержат шум и геометрические искажения, и идёт она в два этапа. На первом этапе в ESA SNAP восемь шагов: уточнение орбиты, снятие теплового шума антенны, калибровка в коэффициент обратного рассеяния, подавление спекл-шума фильтром Ли семь на семь, наложение маски суши и воды по SRTM с расширением берега на десять пикселей, коррекция геометрии по методу Range-Doppler, адаптивная детекция тёмных зон с порогом $T = \mu - 1.3\sigma$ и кластеризация с минимальным размером 300 пикселей — на выходе GeoTIFF. На втором этапе в QGIS я загружаю полученные GeoTIFF, уточняю береговую линию, размечаю эталонные участки нефти, льда и воды, собираю трёхклассовые маски и нарезаю на тайлы 256 на 256 с перекрытием. Итого — около 500 геопривязанных тайлов 256×256 с разметкой для обучения. Прежде чем рассказать о самой нейросети, покажу, как система обрабатывает на реальных разливах.

Слайд 6 — Кейс А: реальные разливы (Кольский + Норильск)

Рассмотрим два реальных случая. Первый — Кольский залив, лето 2024. На слайде показан реальный временной ряд из одиннадцати снимков Sentinel-1, загруженных из архива ASF DAAC и обработанных в ESA SNAP. Период — с первого июля по тридцатое августа. На снимке от восемнадцатого августа — через семь суток после утечки при бункеровке — модель зафиксировала тёмное пятно: 13.7 процента акватории, максимум за весь ряд. Чтобы убедиться, что это нефть, а не двойник, применялась двойная проверка. ERA5 — реанализ погоды Европейского центра ECMWF — показал ветер 4.8 метра в секунду, в диапазоне, где плёнка ещё видна на радаре. AIS — система автоматической идентификации судов — подтвердила судно в пяти километрах от пятна. Результат: F1 равен 0.89, точность 95.8 процента. Второй случай — Норильск, май 2020, крупнейшая катастрофа: 21 тысяча тонн дизтоплива. Здесь важно быть честным: разлив был на суше и в реках, поэтому мониторинг вёлся оптикой Sentinel-2 — радар здесь не применим. Этот случай показывает, насколько критичен надёжный мониторинг акваторий. А самая большая сложность такого мониторинга — те самые ложные цели, и о них следующий слайд.

Слайд 7 — Кейс В: ложные цели в действии (Варандей / Печенга / Сабетта)

Мы протестировали систему на трёх новых портах — Варандей, Печенга, Сабетта — без дополнительного обучения, то есть в режиме zero-shot. На снимках везде видны тёмные аномалии, но не все они нефть. Молодой лёд — жировой, нилас, шуга — гасит рябь точно так же, как нефть. Это и есть ложные цели. Посмотрим на числа: на Кольском заливе доля ложных тревог, то есть FP, составляет 1.4 процента; на Сабетте — уже 6.2 процента. Именно там, в Обской губе, много молодого льда, и F1 падает с 0.89 до 0.76. Это не провал — это честно измеренная граница применимости системы без дообучения. Для её решения мы и выделяем лёд в третий отдельный класс. Теперь — архитектура нейросети и результаты.

Слайд 8 — Модель DeepLabV3+ и результаты

Перейдём к архитектуре нейросети и её результатам. Я использовал DeepLabV3+ и адаптировал его под одноканальные радарные данные. Энкодер ResNet-50 предобучен на ImageNet — это позволяет не учиться с нуля. Блок ASPP улавливает нефтяные пятна любого масштаба: и маленькие, и протяжённые. Блоки внимания scSE подавляют зернистый спекл-шум, характерный для радара, и усиливают отклик именно от нефти. Выходных класса три: вода, нефть и лёд с сушей. Поскольку нефть — очень редкий класс, обучение шло с сильной балансировкой. Детекция кандидатов делается адаптивным порогом: T равен среднему минус полтора стандартных отклонения яркости воды. Всё, что темнее — идёт в сеть. Теперь результаты. На Кольском заливе: F1 по нефти — 0.89. Это означает: из 100 нефтяных пятен 89 найдено, и 89 процентов найденного — действительно нефть. mIoU 0.82 — 82 процента площади по всем трём классам классифицировано верно. Справа внизу — перенос модели на новые порты без дообучения. На Варандее F1 равен 0.84, на Сабетте падает до 0.76, а доля ложных тревог там вырастает до 6.2 процента — из-за льда. Теперь обобщу, в чём научная новизна работы.

Слайд 9 — Научная новизна и сравнение с аналогами

Научная новизна — в трёх элементах. Первый и главный: трёхклассовая разметка. Все существующие аналоги — Krestenitis 2019, Brekke 2005 — используют два класса: нефть и фон. Мы добавляем третий класс: лёд и суша. Только так можно отличить нефть от молодого льда — без этого в Арктике система захлебнётся в ложных тревогах. Второй элемент: адаптация DeepLabV3+ под одноканальный радарный сигнал VV вместо трёхканального RGB. Третий: мы впервые количественно измерили, как качество деградирует при переносе модели на новые порты. На графике справа — прямое сравнение: наш F1 0.89 против 0.86 у адаптивного порога и 0.80 у U-Net из литературы. И в завершение — общие выводы по работе.

Слайд 10 — Выводы и практическая значимость

Итог. Создан полный рабочий конвейер: SNAP и QGIS — обработка снимков, DeepLabV3+ — сегментация, ERA5 и AIS — верификация. Собран первый трёхклассовый датасет для российской Арктики: около 60 сцен Sentinel-1, порядка 500 размеченных тайлов. Достигнут F1 равен 0.89 — это выше всех аналогов из литературы. F1 — это баланс полноты и точности: из 100 нефтяных пятен найдено 89, и 89 процентов найденного — действительно нефть, а не ложная цель. Метод проверен на четырёх портах. Деградация при переносе объяснена: молодой лёд как ложная цель — именно для этого нужен третий класс. Система готова к всепогодному автоматическому мониторингу. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы.